



GUIDEBOOK

**BIOLOGY ENVIRONMENTAL SMART
COMPETITION (BESC) 2026**

BESC

Biology Environmental Smart Competition



GUIDEBOOK

**LOMBA KARYA
TULIS ILMAH
(LKTI)**



A. LATAR BELAKANG

Selama puluhan tahun, manusia mencari solusi krisis energi melalui eksplorasi sumber daya baru. Namun, salah satu potensi terbesar justru tersimpan di dalam setiap sel makhluk hidup. Kemajuan genetika molekuler memungkinkan informasi genetik tidak lagi hanya dipahami sebagai dasar kehidupan, tetapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan bioenergi, merekayasa proses biologis, dan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. **Emissions Gap Report 2025** yang diterbitkan oleh **United Nations Environment Programme (UNEP)** melaporkan bahwa emisi gas rumah kaca global mencapai sekitar **57,7 GtCO₂-eq** pada tahun **2024**, menunjukkan bahwa laju emisi dunia masih jauh dari jalur yang diperlukan untuk mencapai target Perjanjian Paris. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengembangan energi berkelanjutan tidak lagi sekadar menjadi alternatif, melainkan kebutuhan yang makin mendesak.

Di antara berbagai pendekatan yang berkembang, genetika molekuler menawarkan keunggulan karena bekerja pada tingkat paling mendasar dalam sistem biologis, yaitu materi genetik. Melalui pemahaman terhadap struktur, fungsi, dan regulasi gen, berbagai organisme dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi bioenergi, memperbaiki efisiensi jalur metabolisme, hingga meningkatkan kemampuan mikroorganisme dalam mendegradasi polutan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas pemahaman mengenai mekanisme kehidupan, tetapi juga menjadi fondasi berbagai inovasi di bidang **Bioenergy Genetics**, **Molecular Bioremediation**, **Microbial Bioenergy**, **Metabolic Engineering**, dan **Sustainable Biotechnology**. Meskipun demikian,



keberhasilan inovasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh lahirnya generasi yang mampu mengembangkan dan menerapkannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, **Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Biology Environmental Smart Competition (BESC) 2026** diselenggarakan sebagai wadah bagi pelajar SMA/ sederajat untuk mengembangkan gagasan ilmiah yang kritis, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah. Mengusung tema **"Harnessing Molecular Genetics for Bioenergy Development and Environmental Sustainability"** dengan *tagline* **"From Genes to Green Energy"**, BESC 2026 diharapkan mampu mendorong lahirnya karya-karya ilmiah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki potensi implementasi dalam mendukung pengembangan bioenergi dan keberlanjutan lingkungan menuju **Indonesia Emas 2045**.



B. NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan lomba ini adalah **Biology Environmental Smart Competition (BESC) 2026**, sebuah kompetisi ilmiah yang diselenggarakan oleh **Himpunan Mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga**.

C. TUJUAN

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan inovatif peserta melalui penyusunan karya tulis ilmiah sebagai bentuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu biologi.
2. Menjadi wadah bagi pelajar SMA/ sederajat untuk mengeksplorasi potensi genetika molekuler dalam menghasilkan gagasan yang inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan bioenergi serta pelestarian lingkungan.
3. Mendorong lahirnya karya tulis ilmiah yang memiliki nilai kebaruan, kebermanfaatan, dan potensi implementasi dalam menjawab berbagai tantangan di bidang energi, lingkungan, dan bioteknologi menuju Indonesia Emas 2045.

D. TEMA DAN SUBTEMA

Tema utama pada Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) BESC 2026 adalah **“Harnessing Molecular Genetics for Bioenergy Development and Environmental Sustainability”** dengan lima subtema sebagai berikut.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bioenergy Genetics | 4. Metabolic Engineering |
| 2. Molecular Bioremediation | 5. Sustainable Biotechnology |
| 3. Microbial Bioenergy | |



E. DESKRIPSI KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN	TANGGAL
Pendaftaran <i>Early Bird</i> & Pengumpulan Abstrak	4 Agustus – 17 Agustus 2026
Pendaftaran Gelombang 1 & Pengumpulan Abstrak	18 Agustus – 1 September 2026
Pendaftaran Gelombang 2 & Pengumpulan Abstrak	2 – 16 September 2026
Pengumuman Lolos Abstrak	23 September 2026
Pengumpulan Naskah Karya Tulis Ilmiah	24 September – 3 Oktober 2026
Seleksi Karya Tulis Ilmiah (Penilaian Naskah)	4 – 15 Oktober 2026
Pengumuman Finalis	17 Oktober 2026
<i>Technical Meeting</i> Finalis	18 Oktober 2026
Final & Awarding	31 Oktober 2026



KETENTUAN & PERSYARATAN



F. KETENTUAN-KETENTUAN

1) Ketentuan Peserta Seleksi

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Siswa/i SMA/MA/ sederajat, kelas X, XI, atau XII yang dibuktikan dengan scan Kartu Pelajar atau Surat Keterangan Aktif Belajar.
3. Peserta dapat mengikuti lomba secara perorangan atau kelompok dengan maksimal tiga (3) orang.
4. Anggota tim diperbolehkan berasal dari kelas atau angkatan yang berbeda, tetapi harus dalam satu sekolah yang sama.
5. Peserta yang telah mengikuti Olimpiade BESC 2026 tidak boleh mengikuti kompetisi LKTI BESC 2026, begitu pun sebaliknya.
6. Setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu judul karya saja, baik sebagai ketua maupun anggota.
7. Setiap peserta mempunyai guru pembimbing (opsional) yang kompetensinya sesuai dengan bidang yang diteliti.
8. Pendaftaran dapat sewaktu-waktu akan ditutup apabila kuota peserta telah terpenuhi.

2) Ketentuan Guru Pembimbing (Opsional)

1. Guru pembimbing mengajar di sekolah yang sama dengan peserta yang dibimbingnya.
2. Guru pembimbing membimbing siswa selama masa penelitian pada topik yang sesuai dengan kompetensinya.

3) Ketentuan Umum Karya

1. Karya Tulis Ilmiah tidak mengandung hal yang dapat menyebabkan provokasi dan tidak mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).



2. Karya Tulis Ilmiah bukan saduran, bukan terjemahan, serta bukan plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Karya Tulis Ilmiah belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan pada lomba yang sejenis.
4. Karya Tulis Ilmiah yang diikutsertakan dalam lomba harus bersifat orisinal, ilmiah, kritis, logis, dan inovatif.
5. Apabila ditemukan pelanggaran pada ketentuan naskah, maka peserta akan didiskualifikasi dan tidak akan mendapatkan fasilitas apa pun.

4) Ketentuan Orisinalitas Karya

1. Karya yang dilombakan merupakan karya asli (*original work*) yang belum pernah menjadi juara pada kompetisi sejenis dan bukan hasil plagiarisme.
2. Peserta bertanggung jawab penuh terhadap keaslian isi karya yang dikirimkan.
3. Seluruh naskah yang dinyatakan lolos Seleksi Abstrak dan KTI akan melalui proses *Similarity Check* menggunakan perangkat lunak pendeteksi kesamaan (Turnitin atau perangkat lunak sejenis) sebelum memasuki proses penilaian abstrak ataupun *full paper*.
4. Persentase ***similarity index* maksimal** yang diperkenankan adalah **20%** (tidak termasuk daftar pustaka, kutipan langsung, dan sumber yang dikecualikan sesuai pengaturan perangkat lunak).
5. Apabila hasil *similarity check* melebihi batas yang telah ditentukan atau ditemukan indikasi plagiarisme, manipulasi sitasi, maupun pelanggaran integritas akademik lainnya, panitia berhak mendiskualifikasi peserta tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
6. **Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya wajib dilampirkan** dan menjadi satu kesatuan, baik pada Seleksi Abstrak (sebelum halaman abstrak) maupun Seleksi KTI (setelah halaman *cover*). Dapat diakses pada halaman lampiran *guidebook*.
7. Keputusan panitia terkait hasil pemeriksaan orisinalitas bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



5) Ketentuan Penulisan

A. Ketentuan Penulisan Abstrak

1. Abstrak ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan serta tidak menggunakan singkatan. Kata-kata asing ditulis dengan huruf miring (*italic*).
2. Abstrak disusun untuk menggambarkan keseluruhan isi naskah agar mudah untuk dimengerti dengan jumlah kata 200–300 kata.
3. Judul karya tulis dicetak tebal (***bold***) dengan *alignment* tengah (*center*) dan *space after paragraph* sebesar 12 pt.
4. Di bawah judul karya tulis, diketik semua nama penulis dengan nama penulis utama (nama ketua) ditulis paling depan.
5. Di bawah nama penulis, diketik nama instansi (nama sekolah) penulis.
6. Di bawah nama instansi (nama sekolah) penulis, diketik email ketua.
7. Di bawah penulisan email ketua, diberi jarak sebanyak 2 kali *Enter*. Abstrak diketik dengan *alignment* rata kiri-kanan (*justified*), tidak menjorok, dan diberi *space* 1,0 dan *before-after paragraph* sebesar 0 pt.
8. Abstrak diketik dengan menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12.
9. Abstrak diketik pada kertas berukuran A4 dengan batas *margin*:
 - a. Kiri: 4 cm
 - b. Kanan, Atas, dan Bawah: 3 cm
10. Kata kunci yang digunakan berisi sekitar 3–5 kata kunci yang diketik secara berurutan menurut alfabet.
11. Kata kunci diketik miring (*italic*) dan diawali dengan kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal (***bold***), dan miring (*italic*), serta diberi tanda titik dua (:) setelahnya.
12. Contoh abstrak bisa dilihat pada (*link* lampiran).



B. Ketentuan Penulisan *Full Paper*

a. Bagian Awal

1. Halaman *Cover*

- Judul diketik dengan huruf kapital, hendaknya menarik, ekspresif, mudah dipahami, sesuai dengan masalah yang ditulis, batasan jumlah kata dalam penulisan judul tidak boleh lebih dari 20, serta tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda.
- Nama penulis dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ditulis dengan jelas.
- Nama instansi (nama sekolah), nama kota, dan tahun penulisan ditulis dengan jelas.

2. Lembar Pengesahan

- Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- Lembar pengesahan ditandatangani oleh ketua kelompok, guru pembimbing, dan kepala sekolah lengkap dengan stempel sekolah (harus asli).
- Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan.

3. Lembar Orisinalitas Karya

4. Kata Pengantar

5. Daftar Isi

6. Daftar Gambar atau Grafik atau Tabel (jika diperlukan)

7. Abstrak

8. Penomoran Halaman

- Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai daftar gambar, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil (i, ii, dst.) dan diletakkan di tengah bawah.



- Bagian utama dan akhir, mulai dari Bab I sampai ke halaman terakhir, memulai angka sebagai nomor halaman.
- Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali jika ada judul atau bab pada bagian atas halaman tersebut. Untuk halaman yang demikian nomornya ditulis di tengah bawah.
- Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas, sedangkan nomor pada tengah bawah berjarak 1,5 cm dari bawah.

b. Bagian Inti

1. BAB 1. PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut.

1. Latar Belakang

- Bagian ini berisi tentang alasan mengangkat masalah tersebut menjadi karya tulis dan penjelasan untuk ditelaah. Latar belakang sebaiknya didukung oleh informasi dan/atau data yang terpercaya.

2. Rumusan masalah

- Bagian ini berisi mengenai penyajian masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian atau studi.

3. Tujuan

- Bagian ini berisi tujuan yang akan dicapai dari penelitian sehingga berguna bagi pengembangan ilmu dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Manfaat

- Bagian ini berisi manfaat teoretis dan praktis hasil penelitian penelitian atau studi.



2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian Tinjauan Pustaka berisi hal-hal sebagai berikut.

1. Kerangka Konseptual

- Bagian ini berisi batasan, konsep, dan teori yang mendukung tulisan yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dll.

2. Tinjauan pustaka juga memuat semua informasi tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menentukan *state of the art* (posisi penelitian yang akan dilakukan) dan teori-teori yang melandasi penelitian yang akan dilakukan.

3. BAB III. METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian

- Bagian ini menginformasikan rencana, waktu, dan tempat penelitian.

2. Sumber Data, Alat, dan Bahan

- Bagian ini memuat sumber data, bahan, alat, dan cara kerja yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini memuat informasi teknis yang memadai terkait cara penyelesaian masalah melalui desain atau rancangan yang dapat diukur dengan pengamatan (pengukuran, analisis, wawancara dll.) atau studi literatur.

3. Metode Perolehan Data

- Bagian ini memaparkan cara-cara pemerolehan data yang akan diterapkan oleh peneliti.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- Bagian ini memaparkan rencana peneliti dalam mengolah dan menganalisis data untuk menguji hipotesis (jika ada) atau mendeskripsikan fenomena yang diteliti dan membandingkannya dengan teori yang melandasi penelitian.



4. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagian ini memuat data hasil pengamatan yang diikuti dengan pembahasan yang didukung dengan teori yang relevan dan temuan yang diperoleh serta dipaparkan secara deskriptif, tajam, dan memadai.
2. Penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk ilustrasi, tabel, dan gambar (foto, diagram, gambar skematik, grafik, dll.).
3. Hasil dan pembahasan dapat disatukan dalam subbab dan/atau dapat juga dalam subbab terpisah. Judul tabel diletakkan di bagian atas tabel, sedangkan judul gambar diletakkan di bagian bawah gambar.
4. Bagian ini dapat terdiri atas beberapa subbab sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab tujuan penelitian.

5. BAB V. PENUTUP

1. Simpulan
 - Bagian ini memuat inti hasil penelitian sebagai jawaban atas masalah/hipotesis penelitian yang dituangkan dalam simpulan.
2. Saran
 - Peneliti menuliskan saran yang memuat hal-hal yang dianggap perlu dikaji lebih lanjut.

c. Bagian Akhir

1. DAFTAR PUSTAKA

- Ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka pada karya ilmiah ini sesuai dengan **APA Style**.
 - Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit.



- Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman.
- Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat berupa *link*.
- Daftar pustaka yang digunakan harus berasal dari sumber yang diterbitkan dalam kurun waktu **maksimal 10 (sepuluh) tahun terakhir**, dihitung sejak tahun pelaksanaan kegiatan.

2. LAMPIRAN

- Terdiri dari daftar riwayat hidup ketua, anggota, dan guru pembimbing. Minimal mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, karya ilmiah yang pernah dibuat, serta penghargaan/penghargaan ilmiah yang pernah diraih. Dapat diakses pada halaman lampiran *guidebook*.



G. PERSYARATAN PENULISAN KTI

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku dengan tata bahasa yang disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan istilah yang mudah dimengerti, tidak menggunakan singkatan, seperti "dkk., dsb., dll.", kecuali pada **penulisan sitasi (APA Style)**. Selain itu, istilah asing diketik dengan format cetak miring (*italic*).
2. Karya tulis diketik dengan font **Times New Roman** dengan **ukuran 12**.
3. Karya tulis diketik pada kertas berukuran **A4** dengan batas *margin*:
 - a. kiri: 4 cm, b. kanan: 3 cm, dan c. atas dan bawah: 3 cm.
4. Naskah terdiri atas **maksimal 15 halaman isi**, terhitung mulai BAB I Pendahuluan hingga BAB V Penutup. Sampul, lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas karya, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka, dan lampiran tidak termasuk dalam batas maksimal halaman.
5. Seluruh bagian karya tulis (kecuali Daftar Pustaka dan Abstrak) diketik dengan format *Times New Roman* 12, spasi antarbaris 1,15, dan ukuran paragraf menjorok 0,5 cm.
6. Daftar pustaka diketik dengan format *Times New Roman*, ukuran 12, dengan spasi antarbaris sebesar 1.
7. Gambar dan tabel dicantumkan dengan rata tengah dan berbentuk garis yang dapat dibedakan dengan jelas sehingga tampilan lebih jelas. Gambar dan tabel yang lebarnya lebih dari satu kolom dapat diposisikan dengan baik pada bagian atas atau bawah halaman.
8. Gambar/Tabel/Grafik diberikan keterangan, memuat nomor (**bold**) + judul, font *Times New Roman*, ukuran 12.

Contoh: **Grafik 1.** Perbandingan efisiensi konversi bioenergi pada berbagai perlakuan



H. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBUATAN POSTER ILMIAH

1. Poster hanya disusun oleh tim yang dinyatakan **lolos ke Babak Final** LKTI BESC 2026.
2. Poster dibuat secara digital dengan **ukuran A3** (29,7 cm x 42 cm) menggunakan orientasi **portrait**, dengan resolusi **minimal 300 dpi**.
3. Poster memuat identitas tim serta ringkasan karya tulis ilmiah yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil atau gagasan utama, kesimpulan, dan daftar pustaka apabila diperlukan.
4. Poster wajib merupakan karya orisinal peserta serta tidak diperkenankan mengandung unsur plagiarisme maupun menggunakan konten yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) sebagai isi utama poster.
5. *Soft file* poster dikumpulkan dalam format PDF sesuai ketentuan panitia **paling lambat pada 24 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB** melalui *website* resmi BESC.
6. Seluruh poster finalis akan dipublikasikan melalui akun Instagram resmi BESC mulai 25 Oktober 2026 sebagai bentuk diseminasi karya ilmiah sekaligus media apresiasi kepada peserta.
7. Poster dapat **dicetak (opsional)** oleh masing-masing tim dan dibawa pada saat pelaksanaan Babak Final tanggal 31 Oktober 2026 di Universitas Airlangga.
8. Seluruh poster finalis berkesempatan memperoleh penghargaan Juara Favorit berdasarkan tingkat interaksi (*engagement*) yang meliputi jumlah *like* dan komentar pada unggahan di akun Instagram resmi BESC selama periode publikasi yang berlaku.



9. Periode penilaian Juara Favorit dimulai sejak poster dipublikasikan pada **25 Oktober 2026 dan berakhir pada 30 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB.**
10. Penghargaan Juara Favorit merupakan bentuk apresiasi terhadap poster yang memperoleh dukungan publik terbanyak dan tidak memengaruhi hasil penilaian utama kompetisi.
11. Keputusan panitia bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.



J. TAHAP SELEKSI

a. Babak I – Seleksi Abstrak

Pada tahap ini, setiap tim diwajibkan mengirimkan Abstrak Karya Tulis Ilmiah (KTI) bersamaan dengan proses pendaftaran. Seluruh abstrak yang diterima akan diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan tema dan subtema, orisinalitas gagasan, kualitas substansi, serta aspek penilaian lainnya sesuai dengan rubrik yang telah ditetapkan. Peserta yang memenuhi kriteria penilaian dan dinyatakan lolos seleksi abstrak berhak melanjutkan ke Tahap II (Seleksi *Full Paper*). Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan melalui akun Instagram resmi BESC 2026 pada tanggal yang telah ditentukan.

b. Babak II – Seleksi *Full Paper*

Tim yang dinyatakan lolos Tahap I wajib mengirimkan naskah lengkap (*full paper*) dalam format PDF sesuai dengan ketentuan penulisan yang berlaku. Seluruh naskah akan dinilai oleh dewan juri berdasarkan rubrik penilaian. Berdasarkan hasil penilaian, akan dipilih **10 tim terbaik sebagai finalis** dan 5 tim akan masuk dalam *waiting list*. Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan melalui akun Instagram resmi BESC 2026 pada tanggal yang telah ditentukan.

c. Babak III – Final

Tim yang dinyatakan lolos ke babak final wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan final BESC 2026. Seluruh finalis diwajibkan mengikuti *Technical Meeting*, menyusun poster ilmiah sesuai ketentuan, serta mempresentasikan karya tulis ilmiah di hadapan dewan juri. Poster ilmiah akan dipamerkan selama babak final melalui akun Instagram resmi BESC sebagai media diseminasi hasil karya peserta. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



Ketentuan Babak Final & Awarding:

1. Seluruh finalis **wajib mengikuti *Technical Meeting*** sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia.
2. Apabila terdapat finalis yang mengundurkan diri, tidak melakukan konfirmasi keikutsertaan, atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelum batas waktu konfirmasi, panitia berhak menetapkan *reserve finalist* berdasarkan urutan peringkat hasil penilaian *Full Paper*.
3. Finalis **wajib menyusun poster ilmiah** sesuai pedoman yang tercantum dalam *guidebook*.
4. Finalis **wajib menyusun media presentasi berupa *PowerPoint* (PPT)** sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
5. Poster ilmiah **dapat dicetak dan dibawa (opsional)** pada saat Babak Final sebagai media penilaian serta dipamerkan selama kegiatan berlangsung.
6. Presentasi karya tulis ilmiah dilakukan secara **luring di Universitas Airlangga** dengan menggunakan media presentasi *PowerPoint* (PPT).
7. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

AWARDING FINAL LKTI		
Juara I	Trophy & Sertifikat	Rp1.500.000,00
Juara II		Rp1.250.000,00
Juara III		Rp1.000.000,00
Juara Favorit	Sertifikat	Rp500.000,00



PENDAFTARAN & PENGUMPULAN KARYA



H. PENDAFTARAN & PENGUMPULAN KARYA

Seluruh proses administrasi dan pengumpulan karya **Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) BESC 2026** dilakukan secara daring melalui **webiste resmi BESC**. Setiap tim hanya perlu melakukan **satu kali pengisian** pada setiap tahapan melalui ketua tim/perwakilan yang ditunjuk oleh tim. Peserta wajib memastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum batas waktu yang ditetapkan. Kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diunggah menjadi tanggung jawab peserta.

a. Pendaftaran dan Pengumpulan Abstrak

Alur:

1. Peserta membuat akun pada *website* resmi BESC (beschimbio.online).
2. Peserta masuk (*login*) ke akun yang telah didaftarkan.
3. Peserta memilih **menu Pendaftaran LKTI BESC 2026**.
4. Peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai ketentuan panitia.
5. Peserta mengisi formulir pendaftaran pada *website*.
6. Peserta mengunggah dokumen persyaratan administrasi, meliputi:
 - **foto bukti pembayaran**
(format: Pembayaran_Nama Tim_Nama Instansi) (.png/.jpg/.jpeg)
 - **lembar biodata kelompok**
(format: Biodata Kelompok_Nama Tim_Nama Instansi) (.pdf)
 - **scan kartu pelajar/surat keterangan aktif belajar**
(format: Kartu Pelajar_Nama Tim_Nama Anggota) (.png/.jpg/.jpeg)
 - **pas foto formal (3x4) terbaru latar belakang polos**
(format: Foto_Nama Tim_Nama Anggota) (.png/.jpg/.jpeg)



- **lembar biodata pembimbing**
(format: Biodata Pembimbing_Nama Tim_Nama Instansi) (.pdf)
 - **bukti mengikuti Instagram (@besc_unair) dan TikTok BESC (@bescunair)**
(format: Follow_Nama Tim_Username IG/TikTok) (.pdf)
 - **bukti unggah Twibbon BESC 2026**
(format: Twibbon_Nama Tim_Username IG) (.png/.jpg/.jpeg)
 - **bukti membagikan poster publikasi BESC 2026** melalui grup (WhatsApp/Line/Telegram) **minimal 3 (tiga) kali**
(format: Share_Nama Tim_Nama Anggota) (.pdf)
7. Peserta mengunggah **Abstrak dan Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya** sesuai format yang telah ditentukan
(format: Abstrak_Nama Tim_Nama Instansi) (.pdf)
8. Peserta memastikan seluruh data dan dokumen telah benar, kemudian menekan tombol **Kirim** → **konfirmasi pendaftaran**.

Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui rekening resmi panitia sesuai kategori yang dipilih. Adapun rincian biaya pendaftaran adalah sebagai berikut.

Biaya Pendaftaran LKTI BESC 2026		
Early Bird	3 – 17 Agustus 2026	Rp90.000,00/tim
Gelombang 1	18 Agustus – 1 September 2026	Rp95.000,00/tim
Gelombang 2	2 – 16 September 2026	Rp100.000,00/tim



b. Pengumpulan Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Alur:

1. Peserta masuk (*login*) ke akun pada *website* resmi BESC (beschimbio.online).
2. Peserta memilih **menu Seleksi Full Paper**.
3. Peserta mengunggah dokumen persyaratan, meliputi: **lembar pengesahan** dan **lembar pernyataan orisinalitas karya** yang **dijadikan satu dengan file naskah KTI**.
4. Peserta mengunggah **Full Paper**
(*format: KTI_Nama Tim_Nama Instansi*) (.pdf)
5. Peserta memastikan seluruh dokumen yang diunggah telah sesuai dengan ketentuan → **Kirim** → **konfirmasi pengumpulan** kepada panitia melalui kontak resmi BESC.
6. **Deadline pengumpulan: 24 September – 3 Oktober 2026 (23.59 WIB)**

c. Pengumpulan PPT & Poster Ilmiah

Alur:

1. Peserta masuk (*login*) ke akun pada *website* resmi BESC (beschimbio.online).
2. Peserta mengakses **menu Babak Final**.
3. Peserta mengunggah **Poster Ilmiah** dalam bentuk
(*format: Poster_Nama Tim_Nama Instansi*) (.png/.jpg/.jpeg)
4. Peserta mengunggah **PowerPoint (PPT)** dalam bentuk
(*format: PPT_Nama Tim_Nama Instansi*) (.pdf)
5. Peserta memastikan seluruh dokumen yang diunggah telah sesuai dengan ketentuan → **Kirim** → **konfirmasi pengumpulan** kepada panitia melalui kontak resmi BESC.
6. **Deadline pengumpulan: 17 – 24 Oktober 2026 (23.59 WIB)**



INDIKATOR PENILAIAN



INDIKATOR PENILAIAN ABSTRAK

No	Komponen	Bobot
Aspek Kualitas Gagasan Ilmiah (75%)		
A1	Relevansi terhadap Tema - Kesesuaian terhadap tema kompetisi - Kesesuaian terhadap subtema - Konsistensi ruang lingkup pembahasan	20%
A2	Kebaruan Gagasan - Kebaruan ide - Kebaruan pendekatan - Landasan kebaruan	20%
A3	Signifikansi Permasalahan - Kejelasan permasalahan - Urgensi permasalahan - Nilai ilmiah permasalahan	20%
A4	Kualitas Solusi - Kesesuaian solusi - Dasar ilmiah solusi - Kelogisan solusi - Kelayakan solusi	15%



No	Komponen	Bobot
Aspek Kualitas Penulisan Abstrak (25%)		
B1	Struktur dan Kelengkapan Abstrak • Kelengkapan unsur abstrak • Sistematika penyajian • Keterpaduan struktur	15%
B2	Kualitas Penulisan Ilmiah • Keefektifan kalimat • Ketepatan istilah ilmiah • Ketepatan tata bahasa dan ejaan • Kejelasan penyampaian	10%



INDIKATOR PENILAIAN NASKAH KTI

No	Komponen	Bobot
Aspek Kualitas Substansi Ilmiah (70%)		
C1	Relevansi terhadap Tema - Kesesuaian terhadap tema kompetisi - Kesesuaian terhadap subtema - Konsistensi ruang lingkup pembahasan	10%
C2	Kebaruan Gagasan - Kebaruan ide - Kebaruan pendekatan - Landasan kebaruan	15%
C3	Signifikansi dan Kontribusi Ilmiah - Kejelasan permasalahan - Urgensi permasalahan - Kontribusi ilmiah	15%
C4	Ketepatan dan Kelayakan Metodologi - Ketepatan desain penelitian - Ketepatan metode dan teknik - Kelayakan metodologi	15%
C5	Analisis dan Interpretasi Ilmiah - Kedalaman analisis - Interpretasi hasil - Sintesis ilmiah - Argumentasi ilmiah	15%



No	Komponen	Bobot
Aspek Kualitas Penulisan Ilmiah (30%)		
D1	Struktur dan Sistematika Penulisan • Kelengkapan struktur karya tulis • Sistematika penulisan • Keterpaduan struktur	10%
D2	Kualitas Referensi dan Sitasi • Relevansi referensi • Kemutakhiran referensi (≤ 10 tahun) • Ketepatan sitasi	10%
D3	Kualitas Penulisan Ilmiah • Keefektifan bahasa ilmiah • Ketepatan tata bahasa dan ejaan • Penyajian tabel dan gambar • Konsistensi format penulisan	10%



INDIKATOR PENILAIAN PRESENTASI

No	Komponen	Bobot
E1	<i>Scientific Communication</i> - Sistematika penyampaian (<i>presentation organization</i>) - Kejelasan komunikasi (<i>communication clarity</i>) - Efektivitas media presentasi (<i>presentation media effectiveness</i>) - Manajemen waktu (<i>time management</i>)	30%
E2	<i>Scientific Mastery</i> - Penguasaan penelitian (<i>research understanding</i>) - Pemahaman metodologi (<i>methodological understanding</i>) - Pemahaman hasil penelitian (<i>results understanding</i>) - Pemahaman implikasi penelitian (<i>research implication understanding</i>)	35%
E3	<i>Scientific Defense</i> - Ketepatan jawaban (<i>response accuracy</i>) - Argumentasi ilmiah (<i>scientific argumentation</i>) - Penalaran berbasis bukti (<i>evidence-based reasoning</i>) - Berpikir kritis (<i>critical thinking</i>)	30%
E4	<i>Academic Professionalism</i> - Etika akademik (<i>academic ethics</i>) - Sikap profesional (<i>professional attitude</i>) - Keterbukaan terhadap masukan (<i>responsiveness to feedback</i>)	5%



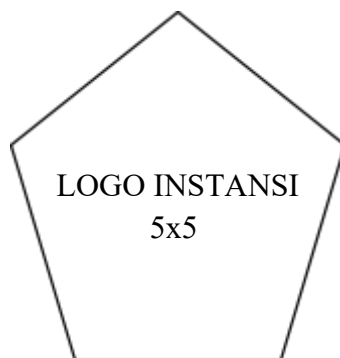
LAMPIRAN

(klik!)

LAMPIRAN 1 FORMAT HALAMAN SAMPUL

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
BIOLOGY ENVIRONMENTAL SMART COMPETITION
2026**

JUDUL KARYA TULIS



DIUSULKAN OLEH:
(NAMA DAN NISN KETUA KELOMPOK)
(NAMA DAN NISN ANGGOTA KELOMPOK)
(NAMA DAN NISN ANGGOTA KELOMPOK)

**NAMA INSTANSI
KOTA
TAHUN**

LAMPIRAN 2 FORMAT LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
BIOLOGY ENVIRONMENTAL SMART COMPETITION 2026

1. Judul Karya Tulis :
2. Subtema :
3. Ketua Tim :
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NISN :
 - c. Nama instansi :
 - d. Alamat email :
 - e. No. Hp :
4. Anggota Tim : 1)
2)
5. Guru Pembimbing :
 - a. Nama Lengkap dan gelar :
 - b. NIP :
 - c. Alamat email :
 - d. No. HP :

Mengetahui,
Guru Pembimbing,

Kota, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Tim,

(Nama Lengkap dan Gelar)
NIP

(Nama Lengkap)
NISN

Menyetujui,
Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan*

(Nama Lengkap dan Gelar)
NIP

***Pilih salah satu**

LAMPIRAN 3 FORMAT LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH
BIOLOGY ENVIRONMENTAL SMART COMPETITION 2026

Judul Karya Tulis :
Nama Ketua :
Nama Anggota : 1)
2)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul di atas benar merupakan karya orisinalitas yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dipublikasikan dan atau dilombakan di luar kegiatan “Lomba Karya Tulis Ilmiah *Biology Environmental Smart Competition 2026*” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti adanya pelanggaran di dalamnya, maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Materai Rp10.000

(Nama Lengkap)
NISN

LAMPIRAN 4 FORMAT ABSTRAK

JUDUL ABSTRAK

Nama Penulis 1 (Nama Ketua), Nama Penulis 2, Nama Penulis 3

Nama Instansi (Nama Sekolah)

Email Ketua Tim

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kata Kunci:,,,,

LAMPIRAN 5

LEMBAR BIODATA KELOMPOK

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	
2.	Jenis Kelamin	
3.	Program Studi	
4.	NISN	
5.	Tempat, Tanggal	
6.	Lahir Alamat <i>Email</i>	
7.	Nomor Telepon/HP	

B. Kegiatan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.			
2.			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam **pengajuan karya tulis ilmiah *Biology Environmental Smart Competition 2026***.

LAMPIRAN 6

LEMBAR BIODATA GURU PEMBIMBING

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	
2.	Jenis Kelamin	
3.	Program Studi	
4.	NIP	
5.	Tempat, Tanggal	
6.	Lahir Alamat <i>Email</i>	
7.	Nomor Telepon/HP	

B. Kegiatan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan karya tulis ilmiah *Biology Environmental Smart Competition 2026*.



BESC

**Harnessing Molecular Genetics for Bioenergy
Development and Environmental Sustainability**